Биодинамическое освещение и циркадные ритмы

Зачем светильнику регулировка цветовой температуры и как настроить свет на день

Циркадный (биодинамический) свет повторяет суточное движение солнца: оттенок меняется от тёплого утром и вечером к холодному днём. Организм настроен на смену спектра и яркости света, поэтому такой свет поддерживает естественный суточный ритм: днём помогает быть бодрым и собранным, вечером — расслабиться и крепко заснуть.

🌞 Дневной режим — холодный свет

5000–6000 К. Подавляет выработку мелатонина — гормона сна[1], утром поднимает кортизол[2], а яркий дневной свет связан с выработкой серотонина — гормона настроения[3]. Отсюда бодрость, концентрация и ясная голова в рабочее время.

🌙 Вечерний режим — тёплый свет

2800–3200 К. Без синей части спектра мозг получает сигнал, что наступил закат: вовремя начинает вырабатываться мелатонин[6], снимается напряжение[7], организм готовится к отдыху.

+35 %	−45 %	3 часа	2800–6000 К
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ПРИ СВЕТЕ «КОНЦЕНТРАЦИЯ»[4]	ОШИБОК НА ВНИМАНИЕ[4]	ТЁПЛОГО НЕЯРКОГО СВЕТА ДО СНА[8]	ДИАПАЗОН СВЕТИЛЬНИКОВ HDL

Как свет влияет на самочувствие

- **Внутренние часы.** Свет — главный сигнал для внутренних часов организма. Утром яркий холодный свет подавляет мелатонин и сразу поднимает кортизол более чем на 50 %: организм получает сигнал к активности[1,2].
- **Концентрация.** Холодный яркий свет днём заметно повышает концентрацию. В школах Гамбурга с динамическим светом в режиме «Концентрация» (6000 К) ошибок на внимание стало на 45 % меньше, а читать ученики стали на 35 % быстрее[4]. В офисе при холодном свете сотрудники бодрее и внимательнее, меньше клюют носом днём[5].
- **Сон и восстановление.** Тёплый неяркий свет за 3 часа до сна помогает вовремя выработаться мелатонину и крепко заснуть[6,8]. Во время крепкого сна организм восстанавливается и поддерживает иммунитет[9].
- **Спокойствие.** Тёплый свет 3000 К снижает активность нервной системы и снимает напряжение после дня[7].
- **Настроение.** Яркий дневной свет связан с выработкой серотонина. Зимой, когда солнца мало, серотонина меньше — отсюда сезонная хандра[3].

Действуют и оттенок, и яркость: днём свет лучше делать холоднее и ярче, вечером — теплее и тусклее[8]. Умный дом меняет и то, и другое по графику — смену почти не замечаешь.

Суточный график: 30 плавных шагов

№	Время	Температура	Период	Характер освещения
1	06:00	2 800 K	**Первые лучи**	Мягкое пробуждение без стресса
2	06:30	3 000 K	**Утренний рассвет**	Мягкий тёплый подъём организма
3	07:00	3 200 K	**Раннее утро**	Включение жизненных сил и тонуса
4	07:30	3 600 K	**Завтрак и сбор**	Нейтрально-тёплый настрой на день
5	08:00	4 000 K	**Утренний старт**	Переход к активной деятельности
6	08:30	4 500 K	**Вхождение в ритм**	Повышение ментальной активности
7	09:00	5 000 K	**Набор концентрации**	Включение глубокого фокуса
8	09:30	5 500 K	**Утренний разгон**	Высокая рабочая продуктивность
9	10:00	5 800 K	**Предполуденный фокус**	Пик ментальной активности
10	10:30	6 000 K	**Зенит бодрости**	Максимальная ясность и концентрация
11	11:00	5 900 K	**Высокое солнце**	Максимальный рабочий ресурс
12	11:30	5 700 K	**Полуденный интенсив**	Сохранение высокого темпа
13	12:00	5 500 K	**Яркий полдень**	Стабильная дневная продуктивность
14	12:30	5 200 K	**Предобеденный режим**	Мягкое снижение напряжения
15	13:00	5 100 K	**Обеденный экватор**	Комфортный дневной свет
16	13:30	5 000 K	**Преодоление спада**	Поддержание тонуса после еды
17	14:00	4 900 K	**Второе дыхание**	Стабильный дневной фокус
18	14:30	4 800 K	**Дневной поток**	Спокойная продуктивная работа
19	15:00	4 700 K	**Послеобеденный ритм**	Качественный рабочий свет
20	15:30	4 500 K	**Смягчение дня**	Комфортная работа без утомления
21	16:00	4 200 K	**Предвечерний свет**	Плавный спуск активности
22	16:30	4 000 K	**Финиш рабочего блока**	Нейтральный баланс
23	17:00	3 600 K	**Золотой час**	Переход к домашнему уюту
24	17:30	3 400 K	**Предзакатные сумерки**	Начало расслабления
25	18:00	3 200 K	**Тихий закат**	Сигнал мозгу о завершении дня
26	18:30	3 100 K	**Уютный вечер**	Семейный ужин и отдых
27	19:00	3 000 K	**Тепло очага**	Запуск естественного мелатонина
28	19:30	2 900 K	**Вечерний релакс**	Погружение в спокойствие
29	20:00	2 800 K	**Замедление**	Подготовка организма к отдыху
30	20:30 и позже	2 800 K	**Ночной покой**	Мягкий тёплый свет перед сном

График — в диапазоне светильников HDL Radiance с регулировкой цветовой температуры: от 2800 до 6000 K.

Источники

1. **Синий свет сильнее всего подавляет мелатонин — гормон сна — и повышает бодрость.** Кайохен К. и др., 2005. Журнал клинической эндокринологии и метаболизма. Статья (на английском)
2. **Яркий свет утром сразу поднимает кортизол более чем на 50 % и сохраняет бодрость.** Лепру Р. и др., 2001. Журнал клинической эндокринологии и метаболизма. Статья (на английском)
3. **Выработка серотонина в мозге зависит от количества яркого солнечного света; зимой её меньше всего.** Ламберт Г. и др., 2002. The Lancet. Статья (на английском)
4. **Школы с динамическим светом: в режиме «Концентрация» (1000 лк, 6000 K) за год у 166 учеников ошибок на внимание стало на 44,9 % меньше, скорость чтения выросла на 34,8 %.** Баркманн К. и др., Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, 2012. Физиология и поведение. Статья · цифры исследования (на английском)
5. **Офис: при холодном свете днём сотрудники бодрее и внимательнее, меньше дневной сонливости, лучше сон ночью.** Виола А. и др., 2008. Скандинавский журнал труда, окружающей среды и здоровья. Статья (на английском)
6. **Комнатный свет перед сном задерживает выработку мелатонина и сокращает её примерно на 1,5 часа.** Гули Дж. и др., 2011. Журнал клинической эндокринологии и метаболизма. Статья (на английском)
7. **Тёплый свет 3000 K плавно снижает активность нервной системы — подходит для отдыха и спальни.** Ногути Х., Сакагути Т., 1999. Прикладная наука о человеке. Статья (на английском)
8. **Рекомендации учёных: днём — яркий свет, вечером — неяркий, начиная не меньше чем за 3 часа до сна.** Браун Т. и др., 2022. PLOS Biology. Статья (на английском)
9. **Сон и иммунитет связаны: во время сна организм поддерживает защиту от инфекций и восстанавливается.** Беседовски Л. и др., 2019. Физиологические обзоры. Статья (на английском)